



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL

SECCIÓN:

MANUAL DE LA EMPRESA

IDENTIFICACIÓN:

ME-02

REVISIÓN: 01

FECHA: 06/JUN/16

ELABORÓ: E. SANTIAGO

PÁGINA: 1 DE 33

TÍTULO:

MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SASST)

ELABORADO POR:

EDITH SANTIAGO BUSTAMANTE

FIRMA:

LÍDER SAI

APROBADO POR:

JUAN NOLASCO MIGUEL

FIRMA:

RESPONSABLE DEL SASST

AUTORIZADO POR:

HÉCTOR GONZÁLEZ NAVARRO

FIRMA:

GERENTE GENERAL

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 2 DE 33

1.0 CONTENIDO

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
1.0	CONTENIDO	2
2.0	PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA	4
3.0	ALCANCE	6
3.1	Normatividad Aplicable	6
4.0	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	8
INVOLUCRAMIENTO DIRECTIVO		
4.1	Política de la Empresa	8
4.2	Dirección	9
4.3	Liderazgo	10
4.4	Organización	11
4.5	Competencia	13
PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN		
4.6	Diagnóstico	13
4.7	Medidas Preventivas y Correctivas	14
4.8	Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo	16
4.9	Capacitación	17
4.10	Comunicación	17
4.11	Atención de Emergencias	18
4.12	Contratistas	19
4.13	Adquisiciones	20
4.14	Gestión del Cambio	21
SEGUIMIENTO OPERATIVO		
4.15	Supervisión	21
EVALUACIÓN DE RESULTADOS		
4.16	Vigilancia a la Salud de los Asociados	21
4.17	Investigación de Accidentes y Enfermedades de Trabajo	22
4.18	Auditorías	23
CONTROL DE DOCUMENTOS		
4.19	Control de Documentos	23

DOCUMENTO:	IDENTIFICACIÓN:		ME-02/SAI/PROPYSOL	
	MANUAL DEL SASST		REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
			ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 3 DE 33

4.20	Seguridad en los Procesos y Equipos Críticos	25
4.21	Operación, Revisión y Mantenimiento de RSP	28

ANEXOS

5.0	A1: Control de Revisiones	29
6.0	A2: Lista de Procedimientos	30
7.0	A3: Lista de Distribución del Manual del SASST	32
8.0	A4: Matriz de Responsabilidades	33

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 4 DE 33

2.- PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

2.1 Antecedentes.

En la Ciudad de México, en el año de 1974, el Sr. Oscar Uribe de la Sierra (Presidente del Grupo Uribe) y el Ing. William Buenfil Bull (Presidente del Grupo Sabesa) establecieron la empresa Aeropres S.A. con el fin de importar y distribuir Propelente Hidrocarburo para la industria nacional del Aerosol.

La misión de Aeropres S.A. era importar y distribuir Propelente Hidrocarburo, cumpliendo con los requisitos del producto estadounidense, para el “Propelente grado aerosol”. La filosofía de Aeropres S.A. era proporcionar el servicio al Cliente, a fin de asegurar el éxito de sus productos en aerosol.

Hasta entonces, en México sólo se utilizaban Clorofluorocarbonos (CFC’s) como propelente para aerosoles. En este mismo año, Mario Molina y Sherwood Roland proponen la “Teoría del daño de la Capa de Ozono por CFC’s”

Ante esta alerta, se vio la posibilidad de purificar hidrocarburos producidos en México. Con este objetivo, ambos accionistas deciden constituir la empresa Propysol, S.A. el 25 de Abril de 1978 y construir una planta en Zumpango, Estado de México, para la purificación de hidrocarburos producidos por Petróleos Mexicanos.

El 22 de Abril de 1983, Propysol se consolida como empresa de capital variable (Propysol S.A. de C.V.) y Aeropres deja de operar. La misión de Propysol se orientó a producir y comercializar Propelente Hidrocarburo con un alto nivel de calidad y servicio.

En 1992, y bajo presiones socio-políticas, Propysol decide reubicar sus instalaciones e inicia la construcción de su nueva planta, localizada en una zona agro-industrial en el Municipio de Teoloyucan, Estado de México y que sigue operando a la fecha.

Actualmente, nuestro Propelente Hidrocarburo se aplica no sólo en la industria del aerosol, sino también en la industria de plásticos espumados, tratamientos térmicos de metales, encendedores, procesos de hidrogenación y de refrigeración industrial. Parte de esta diversificación del mercado se originó por los acuerdos del Protocolo de Montreal, firmado el 16 de septiembre de 1987 y que restringió el uso de los CFC’s en estas aplicaciones.

Por lo anterior, la empresa participa activamente en la promoción del uso del propelente hidrocarburo en sus diferentes aplicaciones, pues no daña la capa de ozono. Así mismo, promueve la capacitación para el manejo seguro del producto.

Dentro de la industria del aerosol, el Propelente Hidrocarburo se utiliza en productos de cuidado personal, del hogar, medicamentos, alimentos, veterinarios, industriales, pinturas, insecticidas, productos de diversión, entre otros.

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 5 DE 33

2.2 Localización.

Actualmente Propysol, S.A. de C.V. forma parte del Grupo Uribe. Nuestras oficinas comerciales se encuentran ubicadas en Circuito Ingenieros No.13 Despacho 102, Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México. C.P. 53100.

La Planta se encuentra ubicada en la carretera Teoloyucan-Zumpango s/n, Barrio de San Juan, en Teoloyucan, Estado de México. C.P. 54770. Actualmente, Propysol tiene en construcción una nueva planta, que se localiza en el corredor industrial petroquímico de Apizaco – Huamantla (pendiente).

Propysol, manifiesta un liderazgo fundamentado en:

2.3 Nuestra Visión.

“Ser una Empresa Líder en la promoción y Ventas de Propelente Hidrocarburo y con un enfoque Socialmente Responsable”.

2.4 Nuestra Misión.

“Producir, comercializar y distribuir Propelente Hidrocarburo con calidad, seguridad y servicio. Nuestro producto es de origen natural y no caña la capa de ozono”.

2.5 Nuestros Valores.

Compromiso, es la responsabilidad que tenemos los Asociados para cumplir las Políticas, Objetivos y Metas de la Empresa, conforme a su Misión y Visión.

Integridad, es la lealtad, honestidad y respeto que tenemos con la Sociedad, con el Ambiente y con nosotros mismos.

Seguridad, es la conciencia preventiva que buscamos y desarrollamos, a fin de evitar accidentes y enfermedades en nuestro trabajo.

Trabajo en equipo, es un modelo que nos integra, da fuerza y potencializa nuestros resultados y esfuerzos personales.

Tolerancia, es el respeto por los pensamientos, ideas y acciones de los demás, sabiendo que nuestras diferencias nos fortalecen y dan una visión más amplia.

Entusiasmo, es la motivación que nos impulsa a realizar nuestro trabajo con alegría y calidad.

Servicio, es la actitud positiva, amable y de colaboración para satisfacer a nuestros Clientes internos y externos.

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 6 DE 33

3.- ALCANCE

El alcance del Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST) aplica a todas las actividades y procesos desarrollados en la Planta necesarios para la producción y distribución de Propelente Hidrocarburo.

Nuestra Planta está ubicada en la Carretera Teoloyucan-Zumpango s/n, Barrio de San Juan, en Teoloyucan, Estado de México.

Las directrices aquí definidas e implementadas pretenden asegurar que Propysol realice sus actividades y procesos en la Planta, de tal manera que controle sus riesgos y mejore su desempeño de SST, con la finalidad de disminuir y/o prevenir la ocurrencia de accidentes y de enfermedades en el trabajo realizado.

3.1 Normatividad Aplicable.

a) Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo

El presente Manual define la Política y los requisitos establecidos por Propysol para las actividades y procesos desarrollados en la Planta necesarios para la producción y distribución de Propelente Hidrocarburo. Ha sido desarrollado siguiendo los lineamientos establecidos por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) a través de su Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (Guía de Asesoría para la Instauración de Sistemas de Administración de Seguridad y Salud en Trabajo vigente).

b) Normatividad de la STPS

La siguiente normatividad es de carácter obligatorio para nuestra Planta:

NOM-001-STPS-2008	Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad
NOM-002-STPS-2010	Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo
NOM-004-STPS-1999	Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo
NOM-005-STPS-1998	Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas
NOM-006-STPS-2014	Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones y procedimientos de seguridad
NOM-009-STPS-2011	Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura
NOM-010-STPS-2014	Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral – reconocimiento, evaluación y control
NOM-011-STPS-2001	Condiciones de seguridad en los centros de trabajo donde se genere ruido

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 7 DE 33

NOM-017-STPS-2008	Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo de los centros de trabajo
NOM-018-STPS-2000	Sistema de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo
NOM-018-STPS-2015	Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo
NOM-019-STPS-2011	Constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
NOM-020-STPS-2011	Recipientes sujetos a presión y calderas-Funcionamiento y condiciones de seguridad
NOM-022-STPS-2008	Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad
NOM-022-STPS-2015	Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad
NOM-025-STPS-2008	Condiciones de iluminación en los centros de trabajo
NOM-026-STPS-2008	Colores y señales de seguridad e higiene-Identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías
NOM-027-STPS-2008	Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene
NOM-028-STPS-2012	Sistemas para la administración del trabajo-Seguridad en los procesos y equipos críticos que manejan sustancias químicas peligrosas
NOM-029-STPS-2011	Mantenimiento de instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad
NOM-030-STPS-2009	Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades
NOM-031-STPS-2011	Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo
NOM-033-STPS-2015	Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados
RFSST	Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo
LFT	Ley Federal del Trabajo
-----	Guía de Asesoría para la Instauración de Sistemas de Administración de Seguridad y Salud en Trabajo vigente

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 8 DE 33

4.- SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1 Política de la Empresa

La Dirección ha definido la Política de la Empresa de la siguiente manera:

LOS ASOCIADOS DE PROPYSOL S.A. DE C.V. BUSCAMOS SER UNA EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE, LÍDER EN LA PROMOCIÓN Y VENTA DE

PROPELENTE HIDROCARBURO QUE ES DE ORIGEN NATURAL

Y QUE NO DAÑA LA CAPA DE OZONO.

NUESTRO COMPROMISO ES:

PRODUCIR, COMERCIALIZAR Y DISTRIBUIR PROPELENTE HIDROCARBURO

CONFORME A LOS REQUISITOS NORMATIVOS, DE NUESTROS CLIENTES

Y DE NUESTRO CÓDIGO DE ÉTICA; A TRAVÉS DE UN SISTEMA

DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL Y SU MEJORA CONTINUA.

NUESTROS OBJETIVOS SON:

LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES,

LA SATISFACCIÓN Y COMPETENCIA DE NUESTROS ASOCIADOS,

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,

LA PROTECCIÓN CIVIL Y DEL AMBIENTE

Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA.

Este postulado es revisado al menos una vez cada año, durante la revisión de la Dirección, para asegurar que:

- ✓ Es adecuada a los propósitos de la Empresa y sirve como un marco de referencia para el establecimiento y revisión de sus objetivos.
- ✓ Se considera que incorpore líneas de acción para la seguridad y salud del personal así como el compromiso de cumplir los requisitos normativos aplicables, incluyendo la mejora continua.
- ✓ Es comunicada a todo el personal que labora en la Empresa, incluye a los Contratistas.

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 9 DE 33

La difusión de toda nueva Política de la Empresa a sus Asociados es realizada por la Dirección, o por el Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo (RSST), en forma directa o a través de algún medio informativo.

Una vez difundida y entendida la Política de la Empresa, la Dirección se asegura que ésta es mantenida en la mente de todos los Asociados. Esto se puede realizar a través de entrevistas con el personal, durante las auditorías internas o bien aplicando el procedimiento DIR-P-08.

El RSST supervisa el cumplimiento al mantenimiento y difusión periódica de dicha Política.

Existen evidencias que demuestran la difusión de la Política de la Empresa, para tal efecto es posible utilizar los medios establecidos en el procedimiento mencionado anteriormente.

La difusión al personal Contratista es realizada por el Staff del SAI durante la capacitación en las medidas de seguridad y protección al ambiente de éste en la Planta (procedimiento CPA-P-05), a través de la divulgación del Manual de Seguridad y Ambiente del Contratista (Manual del Contratista).

4.2 Dirección.

La Dirección establece la realización de revisiones al SASST, esto con el fin de asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas; se llevan a cabo a intervalos planeados (1 vez por año). Dichas revisiones tienen la finalidad de analizar las oportunidades de mejora y la toma de decisiones, con base en los resultados de seguridad y salud en el trabajo.

Los datos de entrada para la revisión incluyen los resultados relacionados a:

- ✓ Supervisiones: Los mantenimientos de las instalaciones y equipos, tales como: tierras físicas, recipientes sujetos a presión, sistema contra incendio, etc. así como los trabajos peligrosos realizados
- ✓ Resultados de las auditorías internas
- ✓ Inspecciones: Los recorridos de la Comisión de Seguridad e Higiene (CSH) y evaluaciones realizadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)
- ✓ Las investigaciones de accidentes y enfermedades de trabajo.
- ✓ Los avances y evaluaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
- ✓ Los seguimientos de las acciones resultantes de las revisiones anteriores

Las revisiones se realizan sistemáticamente con el Comité de Mejora, coordinadas por el RSST y eventualmente con la participación de otras Áreas, de acuerdo a la planeación de la Dirección.

La revisión del SASST es presentada por el Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo (RSST) con la participación del Asociado responsable en cada punto a tratar. Toda información mostrada durante la reunión está sujeta a ser revisada y cuestionada.

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 10 DE 33

Los resultados de las revisiones contemplan las acciones y decisiones relacionadas con posibles cambios en:

- ✓ El desempeño de SST
- ✓ La Política y los Objetivos de SST
- ✓ Las necesidades de recursos
- ✓ Otros elementos del SASST

El RSST (conforme el Manual de la Empresa lo establece) o quien este asigne, elaborará la minuta correspondiente de la revisión (usando el formato de minuta presentado en el procedimiento DIR-P-08), considerando la información presentada y las conclusiones emitidas, además recaba la firma de los participantes.

La minuta de reunión es cargada en la página web del SAI y está disponible para las Áreas involucradas con la finalidad de que se mantenga disponible a los Asociados y se tenga presente el estatus que guarda el SAI y, en caso de estar relacionados con las acciones de mejora identificadas, dar el seguimiento oportuno y adecuado.

La minuta de reunión es difundida a los Asociados, a la CSH y a los Servicios de SST, éstos incluyen al Médico de Medicina Preventiva en el Trabajo (MPT) y a su Auxiliar así como al Líder del SAI y a su Auxiliar.

La minuta de revisión del SAI es mantenida por la Gerencia de Planta por un tiempo de 3 años.

4.3 Liderazgo

La Dirección manifiesta a través de este documento, su compromiso amplio y decidido para apoyar a través del liderazgo y participación activa, la implementación, mantenimiento y mejoramiento de un SASST que cumpla con la política pública de seguridad y salud en el trabajo establecida por la STPS a través de su Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

La Dirección ha nombrado como su Representante de la SST ante la STPS al Gerente de Planta y le ha delegado la responsabilidad y autoridad para que:

- ✓ Asegure que las actividades del SASST son definidas, implementadas, mantenidas y mejoradas.
- ✓ Informe a la Dirección sobre los resultados obtenidos en el desempeño de dicho sistema, así como de las necesidades de mejora.

De igual manera ha instruido al Líder del SAI para que apoye al RSST en la consecución de los objetivos arriba mencionados.

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 11 DE 33

4.4 Organización

La Dirección, a través del Área de Capacitación y Capital Humano, se asegura que las responsabilidades, autoridades y funciones para la operación del Sistema de Administración de SST estén definidas en las descripciones de puesto y en los organigramas (PER-P-01), que sean comunicadas a todos los niveles jerárquicos dentro de la Empresa y en los procedimientos existentes a través de los Responsables de Departamento/Área, así mismo los Responsables de Departamento/Área y Staff SAI y MPT se aseguran de informar a nivel directivo las acciones a instaurar.

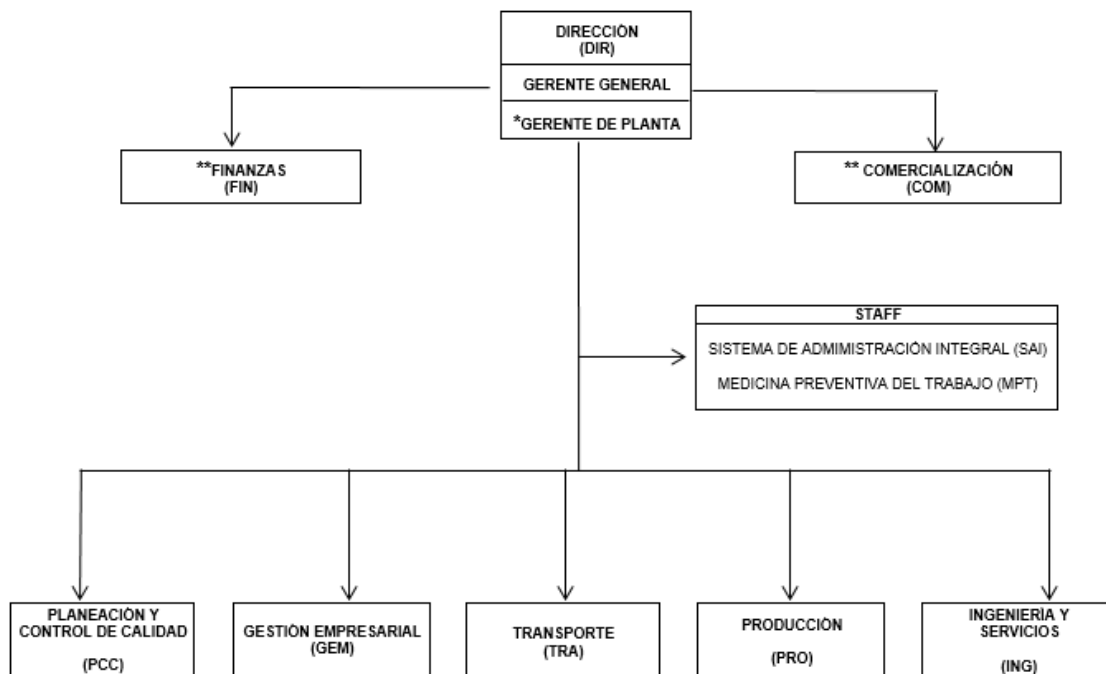
Una descripción de puesto contiene el perfil deseado y los requisitos de competencia del personal que desempeña y administra cualquier actividad relacionada con el SASST.

La estructura organizacional que permite llevar a cabo la administración, implantación y seguimiento del SASST en la Empresa, se describe en tres organigramas:

- ✓ Organigrama General de la Empresa.
- ✓ Organigrama del Comité de Mejora.
- ✓ Organigrama para la Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo

a) Organigrama General de la Empresa.

Propysol está integrada por ocho Departamentos: Dirección (DIR), Planeación y Control de Calidad (PCC), Producción (PRO), Comercialización (COM), Gestión Empresarial (GEM), Ingeniería y Servicios (ING), Transporte (TRA) y Finanzas (FIN). Así mismo, existen dos funciones Staff, siendo éstas: Sistema de Administración Integral (SAI) y Medicina Preventiva del Trabajo (MPT).



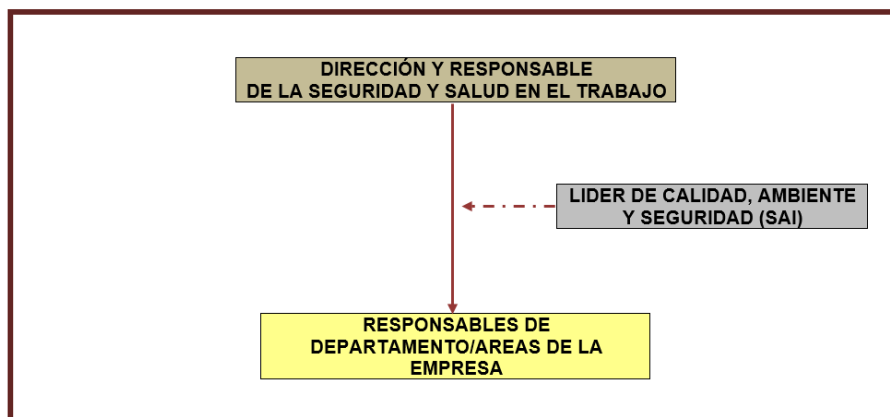
*RESPONSABLE DE SST

** ACTIVIDADES FUERA DE LA PLANTA

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 12 DE 33

b) Organigrama del Comité de Mejora.

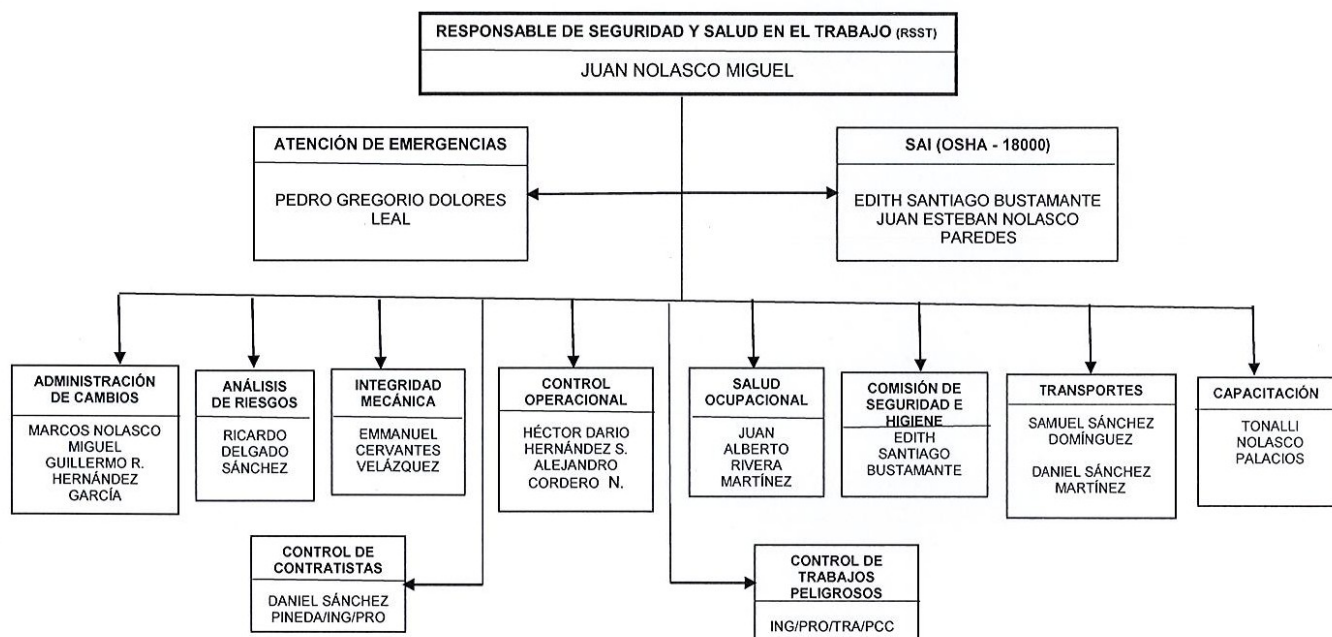
Existe un equipo multidisciplinario llamado Comité de Mejora, encabezado por la propia Dirección de la Empresa, el cual ha sido formado para la estrategia y toma de decisiones relacionadas con el SASST.



c) Organigrama para la Administración del SST.

En este organigrama se pueden observar las principales actividades establecidas por la NOM-028-STPS *Sistema para la administración del trabajo - Seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas*, así como los responsables de dar cumplimiento a cada una de ellas.

Con el fin de dar cumplimiento a las políticas, objetivos y programas de seguridad y salud en el trabajo para el personal que labora en la Planta, la Dirección a través de los Responsables de Área/Departamento, identifica, determina y provee oportunamente los recursos necesarios, incluyendo la aportación económica y la asignación de personal competente, para la implementación, mantenimiento y mejora de las actividades del SASST.



DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 13 DE 33

4.5 Competencia

Los Asociados que tienen responsabilidades específicas relacionadas con la SST, son competentes en base a su nivel de estudios, conocimientos, habilidades y experiencia.

El perfil de competencia para cada puesto de trabajo se encuentra establecido en la descripción del mismo, la cual es elaborada por el Responsable de Departamento/Área involucrado y considera:

- ✓ Su participación y desempeño en los procesos y actividades del SASST
- ✓ Su participación y desempeño en el cumplimiento de la normatividad aplicable
- ✓ El involucramiento de su puesto en la atención de los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo ocurridos

La Dirección, a través del Área de Capacitación, se asegura que:

- ✓ Se determina la competencia de los Asociados.
- ✓ Se evalúan e identifican las necesidades de capacitación u otras acciones para corregir las debilidades encontradas.
- ✓ Se evalúa la eficacia de la acción suministrada.

Se mantienen registros que demuestren la competencia del personal (CAP-P-02).

4.6 Diagnóstico

El Staff del SAI es el responsable de elaborar el diagnóstico, y mantenerlo actualizado, sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que existen dentro de la Planta, considerando:

- ✓ La evaluación del funcionamiento del SASST
- ✓ El cumplimiento de la normatividad aplicable
- ✓ La evaluación de los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo (por actividad. Área, Departamento y puesto de trabajo)

El diagnóstico para el Cumplimiento Normativo y Cumplimiento del Sistema de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo es realizado anualmente con el involucramiento de los Responsables de Departamento y la Comisión de Seguridad e Higiene (CSH) y es alimentado en la página web de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Con base en esta evaluación se elaboran los programas anuales de acciones a realizar en materia de SST, los cuales son alimentados en dicha página web; de igual manera, para su seguimiento, se elaboran programas de SST utilizando el formato de control y seguimiento interno de Propysol.

Como parte del cumplimiento al diagnóstico de Seguridad y Salud en el Trabajo, requerido por la NOM-030-STPS, Propysol ha establecido el procedimiento SEH-P-07 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, el cual permite identificar factores que

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 14 DE 33

pueden causar daño al Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE) y de esta manera identificar las medidas de control que deben ser implementadas para reducir el riesgo y cumplir con la normatividad aplicable. Los controles nuevos son incluidos en la Programación de SST del año correspondiente a la evaluación, esto con la finalidad de dar seguimiento de su implementación.

En Propysol se han identificado cuatro tipos de trabajo con riesgo, siendo éstos:

- ✓ Trabajos de corte y soldadura (ver procedimiento MTO-P-06 Trabajos de Corte y Soldadura)
- ✓ Trabajos en espacios confinados (ver procedimiento SEH-P-15 Espacios Confinados)
- ✓ Trabajos en alturas (ver procedimiento SEH-P-17 Trabajo en Alturas)
- ✓ Trabajos eléctricos (ver procedimiento MTO-P-04 Requisitos de Seguridad para el Mantenimiento Eléctrico)

La realización de los trabajos con riesgo requiere autorización por escrito para su ejecución, la cual es solicitada por el responsable del trabajo a realizar, revisada por el responsable de área y/o equipo en donde se va a realizar el trabajo para la liberación del sitio y autorizada por personal competente (ver Listado de Asociados Autorizados para Autorizar Trabajos con Riesgo) una vez que se ha verificado el cumplimiento con los requisitos de seguridad establecidos en los procedimientos correspondientes.

Se han desarrollado controles para asegurar que las operaciones y actividades cuya realización implican peligros y riesgos para la SST sean realizadas por personal capacitado y competente, para la cual se han establecido listados de personal autorizado para la realización de trabajos con riesgo, manejo de sustancias químicas y de materiales, así como para operación y mantenimiento de equipos utilizados en Planta, dichos listados son publicados en la página web del SAI con la finalidad de que se mantengan disponibles a todos los Asociados.

Parte del diagnóstico de SST está integrado por los resultados de las acciones implementadas en la materia durante el periodo evaluado, por lo cual el Líder del SAI mantiene un compendio de los accidentes ocurridos así como el análisis correspondiente y las acciones implementadas con la finalidad de evitar su recurrencia. Las acciones tomadas son proporcionales a la magnitud e importancia de los incidentes y accidentes ocurridos y son evaluadas para medir su efectividad.

4.7 Medidas Preventivas y Correctivas

Para determinar los riesgos en el centro trabajo se evalúan las condiciones de trabajo del POE a través de lo establecido en el procedimiento SEH-P-07. Dependiendo del tipo de riesgo se realizan evaluaciones específicas definidas en la normatividad correspondiente, de acuerdo a lo siguiente:

- ✓ Clasificación del Riesgo de Incendio del Centro de Trabajo, NOM-002-STPS
- ✓ Estudio de riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo, NOM-004-STPS
- ✓ Estudio de riesgos potenciales de sustancias químicas peligrosas, NOM-005-STPS

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 15 DE 33

- ✓ Reconocimiento y evaluación de las áreas del centro que presenten condiciones de ruido, NOM-011-STPS
- ✓ Reconocimiento de las condiciones de iluminación de las áreas y puestos de trabajo, NOM-025-STPS
- ✓ Análisis de riesgos potenciales para las actividades de soldadura y corte, NOM-027-STPS
- ✓ Análisis de riesgos de los procesos y equipos críticos, NOM-028-STPS
- ✓ El diagnóstico integral o por área de trabajo sobre las condiciones de seguridad y salud en el centro laboral, NOM-030-STPS
- ✓ Análisis de riesgo potenciales para trabajos en espacios confinados NOM-033-STPS

En base a los resultados de los análisis realizados, los Responsables de Departamento, en conjunto con el Líder SAI y el Médico de MPT, determinan las acciones de control que se implementarán para reducir o eliminar los riesgos presentes.

El Responsable de Departamento comunica el resultado del análisis realizado a los Asociados a su cargo que resulten ser POE, con la finalidad de que conozcan los peligros y riesgos existentes así como las acciones a aplicarse para su control. En esta difusión se incluye a la CSH.

Los resultados son publicados en la página electrónica del SAI para la consulta de todos los Asociados, el Staff del SAI es el responsable de informar al Contratista, durante la etapa de inducción, los peligros, riesgos y controles para la actividad que desarrollará en la Planta.

Se han establecido procedimientos que indican los controles específicos para la operación, mantenimiento de equipos y realización de trabajos con riesgo, tanto de los Asociados de Propysol como de Contratistas, entre los cuales se pueden mencionar:

Clave	Procedimiento
CPA-P-05	Control de Contratistas
ING-P-01	Sistema de Alarma
ING-P-02	Centro de Control de Motores (CCM)
LAB-P-04	Evaluación del Propelente Hidrocarburo Almacenado
LAB-P-08	Manejo de sustancias
LAB-P-13	Seguridad en el Manejo de Muestras de Propelente Hidrocarburo
MTO-P-01	Mantenimiento Eléctrico y de Servicios
MTO-P-03	Control de Herramientas
MTO-P-04	Requisitos de Seguridad para el Mantenimiento Eléctrico
MTO-P-06	Trabajos de Corte y Soldadura
PRO-P-01	Descarga de Materia Prima
PRO-P-02	Purificación de Propelente
PRO-P-03	Carga de Producto Terminado
PRO-P-04	Regeneración de la Malla Molecular
PRO-P-05	Empacado de Torres de Purificación
PRO-P-06	Mantenimiento de Equipo de Proceso
PRO-P-07	Requisitos de Seguridad para el Proceso

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 16 DE 33

PRO-P-08	Extintores
PRO-P-09	Control de Herramientas
SEH-P-03	Hojas de Datos de Seguridad
SEH-P-09	Orden, Limpieza e Higiene
SEH-P-11	Manejo de Residuos
SEH-P-15	Espacios Confinados
SEH-P-16	Equipo de Protección Personal
SEH-P-17	Trabajos en Alturas
SEH-P-18	Manejo y Almacenamiento de Materiales
TRA-P-02	Transporte de Materia Prima
TRA-P-05	Estación de Autoconsumo Diésel
TRA-P-07	Control de Herramientas

Dichos procedimientos son elaborados por el Responsable de Departamento correspondiente o personal competente que éste asigne, de acuerdo a lo establecido en el SAI-P-01 Elaboración de Documentos del Sistema de Administración Integral. La difusión es realizada, según lo establecido en el procedimiento SAI-P-02 Control de Documentos. Los procedimientos se encuentran constantemente disponibles en la página web del SAI para su consulta por todos los Asociados, incluyendo los Servicios Preventivos de SST y la CSH.

4.8 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo

La Empresa cuenta con un programa anual para la seguridad y salud en el trabajo tal como lo establece y requiere la NOM-030-STPS.

Este programa es realizado tomando como base los resultados del Diagnóstico, es decir, considera:

- ✓ La evaluación del funcionamiento del SASST
- ✓ El cumplimiento de la normatividad aplicable
- ✓ La evaluación de riesgos (SEH-P-07) y las medidas de seguridad por implementar
- ✓ La evaluación de los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo (por actividad, Área, Departamento y puesto de trabajo)

Cada programa considera el objetivo a cumplir, la actividad planeada, los responsables de su ejecución y seguimiento así como los tiempos en que deberá realizarse.

La Dirección provee los recursos humanos y económicos necesarios para que el programa se lleve a cabo. El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo está a cargo del Líder del SAI y el Programa Anual de Salud es responsabilidad del Médico de MPT. Ambos programas son autorizados por la Gerencia de Planta.

Adicionalmente, como parte de proyectos de mejora (DIR-P-05), se establecen programas con impactos en la SST.

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 17 DE 33

4.9 Capacitación

En la Empresa existen programas de capacitación enfocados a la seguridad y salud del personal que labora en la Planta, los cuales son elaborados por el Responsable de CAP considerando los resultados obtenidos en la evaluación de su competencia para el puesto que desempeña (CAP-P-02), tanto en condiciones normales de operación como en condiciones de emergencia.

Los programas de capacitación son revisados por el Responsable de Gestión Empresarial y autorizados por la Gerencia de Planta. Posteriormente son colocados en la página del SAI para la consulta de todo el personal. Su seguimiento está a cargo del Responsable de Capacitación, con apoyo de los Responsables de Departamento.

La capacitación básica se refuerza periódicamente. Dicha capacitación está integrada por: la inducción a la Empresa, el contacto con la seguridad y la inmersión en el puesto.

La capacitación requerida por la normatividad aplicable de la STPS está considerada dentro del procedimiento de capacitación vigente (CAP-P-01) y en la Lista de Capacitación en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. La cual considera la frecuencia deseada y la requerida por la normatividad correspondiente.

Los cursos de capacitación pueden ser realizados por personal propio de la Empresa o por un proveedor externo inscrito como agente capacitador ante la STPS conforme sea solicitado por la normatividad.

Todo curso de capacitación es impartido y calificado. De igual manera, su eficacia es medida a través del grado de aprovechamiento que los asistentes demuestren.

4.10 Comunicación

Existe un procedimiento (DIR-P-08) que establece los mecanismos para la recepción, canalización, respuesta y difusión de la información, interna o externa, en materia de seguridad y salud en el trabajo. En dicha comunicación se incluye la captación de dudas ya sea a través del buzón de quejas y sugerencias o cualquier otro medio mencionado en el procedimiento, así como su seguimiento y atención oportuna

La Dirección establece los aspectos relevantes, en materia de seguridad y salud en el trabajo, que deberán ser comunicados internamente así como los medios para su comunicación, el método de evaluación y el tratamiento de los resultados obtenidos.

Los aspectos relevantes serán dados a conocer por el responsable de su emisión y/o control a todas las Áreas y/o Departamentos involucrados.

La participación e involucramiento del personal es requerida dentro del SASST, por ejemplo:

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 18 DE 33

- ✓ Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos (ver procedimiento SEH-P-07)
- ✓ En los recorridos de la CSH (ver procedimiento SEH-P-06)
- ✓ En la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo (ver procedimiento SEH-P-08)

La comunicación externa de carácter de seguridad y salud en el trabajo, que afecte al SASST, deberá ser comunicada al Líder del SAI para su seguimiento.

La comunicación establecida con los Contratistas se realiza según lo establecido en el procedimiento CPA-P-05.

La comunicación externa originada en situaciones de emergencia con las corporaciones de auxilio y otras partes interesadas se desarrolla conforme los procedimientos SEH-P-02 y SEH-P-01.

4.11 Atención de Emergencias

La Empresa ha establecido, con base en su Programa Específico de Protección Civil, en el Programa de Prevención de Accidentes (mayores) y en los riesgos identificados para el POE, procedimientos que definen las estrategias a seguir ante una emergencia, para combatir ésta de manera organizada y reducir el daño a las personas, a la propiedad y al ambiente, dichos procedimientos se citan a continuación:

- SEH-P-01 Plan de Evacuación
- SEH-P-02 Plan de Emergencia
- MPT-P-01 Protocolo de Urgencias (médicas)
- TRA-P-06 Emergencia en Transporte

El procedimiento SEH-P-02 aplica a emergencias en Planta, las cuales pueden ser originadas por fugas, incendios o explosiones de Propelente Hidrocarburo y comprende desde que se activa el plan hasta que se restablecen las condiciones mínimas de seguridad para el retorno a la normalidad.

También se establece el canal de comunicación para solicitar apoyo a los cuerpos de emergencia externos, tales como Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja o Policía y Tránsito.

El procedimiento SEH-P-01 establece las acciones para desalojar las instalaciones en caso de que la seguridad de los Asociados y personas que se encuentren en la Planta se vea amenazada.

El procedimiento MPT-P-01 establece las acciones a seguir en casos de requerirse la atención de una emergencia médica en Planta y el procedimiento TRA-P-06 cuando la emergencia ocurre en carretera.

Los procedimientos son difundidos a todo el personal que labora en la Planta, incluyendo a Contratistas.

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 19 DE 33

Se cuenta con una Unidad Interna de Protección Civil (UIPC), que está integrada por una Coordinación de la Emergencia y cuatro Brigadas, siendo éstas: de Prevención y Combate de Incendios, de Búsqueda y Rescate, de Primeros Auxilios y de Evacuación. Las responsabilidades de la UIPC están definidas en la descripción de puesto de cada una de las funciones. En base a la evaluación de la competencia de los brigadistas (CAP-P-02) y los requerimientos normativos de la STPS, SEMARNAT y Protección Civil, se establece un programa anual de capacitación teórica-práctica.

Para poner a prueba la efectividad de la capacitación, la destreza de los brigadistas, la disponibilidad y estado de los recursos para la atención de la emergencia, el Líder del SAI programa y coordina los simulacros de emergencia. Se tiene establecido realizar al menos dos simulacros de emergencia durante el año y conforme al programa establecido.

En caso de ocurrencia de una emergencia, se cuenta con el procedimiento SEH-P-08 Investigación de Accidentes Incidentes y Enfermedades de Trabajo, donde se establecen las acciones a seguir para registrar el suceso, determinar la causa raíz e implementar las acciones para prevenir su recurrencia.

4.12 Contratistas

La Empresa cuenta con un procedimiento para la selección y evaluación de sus Proveedores, incluyendo Contratistas (CPA-P-03). Son considerados los requisitos de seguridad y salud de sus trabajadores para definir los criterios de selección y evaluación.

La evaluación es realizada de manera anual y considera los probables incumplimientos en materia de seguridad e higiene que pueden presentarse por parte de los trabajadores del Contratista, según se establece en el procedimiento CPA-P-05.

La selección de los Proveedores, incluyendo Contratistas, está a cargo del Responsable de CPA. La evaluación de los mismos es responsabilidad de éste con apoyo de los Responsables de Departamento involucrados.

El procedimiento CPA-P-05 establece, supervisa y sanciona cuando sea preciso a los requisitos de seguridad y salud en el trabajo de todo personal Contratista que desarrolle actividades o labores dentro de la Planta, también considera aquellos requisitos de capacitación en materia de seguridad.

El Staff del SAI es el responsable de entregar y explicar al personal del Contratista, que trabajará en la Planta, el Manual del Contratista con la finalidad de informar los requisitos de seguridad y salud que la Empresa tiene.

Dicho manual considera, como mínimo, lo siguiente:

- ✓ Política de la Empresa
- ✓ Requisitos Generales
- ✓ Plan de Evacuación
- ✓ Suministro y Uso de Equipo de Protección Personal

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 20 DE 33

- ✓ Orden y Limpieza
- ✓ Manejo de Residuos
- ✓ Riesgos del Propelente Hidrocarburo
- ✓ Trabajos Peligrosos
- ✓ Riesgos con Sustancias Químicas
- ✓ Riesgos relacionados al Equipo Crítico

Al final de la inducción, el Contratista firmará una carta responsiva donde se compromete a dar seguimiento a los requisitos comunicados. Además firmará un contrato para la prestación de sus servicios, con carácter legal.

La supervisión del Contratista es responsabilidad del Área/Departamento que solicita el trabajo y deberá verificar que dicho trabajo sea realizado conforme a los requisitos establecidos en el Manual del Contratista, en los procedimientos internos aplicables, en los requisitos normativos y los establecidos en el contrato de prestación de servicios. En caso de que el trabajo esté calificado como un trabajo con riesgo, deberá solicitar el permiso correspondiente.

El Contratista está informado y es consciente que deberá informar al Responsable de Área/Departamento encargado, de todo accidente ocurrido a su personal durante el desempeño de sus labores, además, deberá participar en el análisis correspondiente (SEH-P-08) si así lo solicitara la Empresa.

4.13 Adquisiciones

Adicional a los requisitos solicitados para la compra de un producto o la prestación de un servicio, establecidos en el procedimiento CPA-P-02, el Responsable de CPA considera los requisitos establecidos en el procedimiento CPA-P-05 cuando desea contratar la prestación de un servicio y solicita que éste sea realizado en la Planta a través de un Contratista.

El Contratista seleccionado deberá proporcionar una copia al Responsable de CPA de la siguiente documentación:

- ✓ Comprobante de alta en SHCP
- ✓ Alta en el IMSS del personal que vaya a trabajar
- ✓ Comprobantes de capacitación o experiencia en el trabajo a desarrollar (sólo para trabajos con riesgo)

Toda compra es revisada y autorizada por las funciones establecidas en el procedimiento CPA-P-02, asegurando que se cumplan los requisitos establecidos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El Responsable de Área o Departamento informará al Responsable de CPA cuando el trabajo del Contratista haya finalizado y, conjuntamente, se realizará la evaluación del mismo (CPA-P-02).

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 21 DE 33

En caso de que el trabajo realizado esté vinculado a un equipo crítico, el Responsable de Área o Departamento aplicará el protocolo de seguridad definido internamente para la entrega y liberación del mismo.

4.14 Gestión del Cambio

La Empresa tiene un procedimiento (DIR-P-12) que establece la metodología que permite realizar de manera controlada los cambios, temporales o permanentes, en los procesos y equipos críticos, incluyendo cambios en las sustancias químicas peligrosas, tecnologías, equipos y procedimientos.

Todo cambio que ocurra en cualquier proceso o equipo crítico es autorizado por la Dirección. Un cambio mayor es autorizado sólo por el Gerente General, los cambios medianos o menores pueden ser autorizados por la Gerencia de Planta.

Cuando el cambio es mayor, es decir, se considera que afecta la integridad mecánica del equipo y del proceso crítico, se requiere la realización de un análisis de riesgos así como de la modificación del programa de prevención de accidentes.

4.15 Supervisión

Las actividades contenidas en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo así como en el Programa Acciones de Salud en el Trabajo tienen asignado un responsable, el cual es el encargado de dar seguimiento a su ejecución. El Líder del SAI y el Médico de MPT supervisan, respectivamente, que las actividades sean realizadas en el tiempo establecido y en caso de que esto no ocurra, conocer el porqué de tal hecho y establecer una nueva fecha.

4.16 Vigilancia a la Salud de los Asociados

Con el Diagnóstico de SST, los peligros y riesgos identificados, según la normatividad aplicable, se ha determinado el POE.

El Médico de MPT, ha establecido los exámenes médicos iniciales, periódicos y especiales considerando los factores que afectan o pueden afectar la salud del POE, dando cumplimiento a la normatividad aplicable y vigilando la salud de los Asociados y Contratistas, cuando así se considere (MPT-P-02). Dichos exámenes son aplicados previa autorización del RSST.

El Médico de MPT mantiene registros de los exámenes realizados así como de las acciones de seguimiento que se han originado en base a los resultados encontrados.

4.17 Investigación de Accidentes y Enfermedades de Trabajo

El procedimiento SEH-P-08 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades de Trabajo establece el control y las acciones a seguir en caso de ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo, que afectan o pueden afectar la seguridad, salud en

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 22 DE 33

el trabajo, bienes de la Empresa o al ambiente, con la finalidad de conocer la causa raíz y establecer las medidas necesarias para evitar su recurrencia.

Este procedimiento aplica a todo incidente, accidente o enfermedad que ocurra como resultado de las actividades realizadas con motivo del trabajo. También se considera la investigación de los accidentes ocurridos a Contratistas que se encuentren prestando servicios a la Empresa.

El Responsable de Departamento o Área es el encargado de informar al Líder del SAI y al RSST de todo incidente, accidente o enfermedad de trabajo ocurrido al personal a su cargo, incluye el personal del Contratista. El Líder del SAI reportará el accidente o enfermedad de trabajo conforme al Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo (SIAAT) establecido por la STPS.

Después de que la emergencia ha sido atendida, será obligación del Responsable de Departamento o Área iniciar la investigación del accidente e incluirá aquellos que involucren a los Contratistas. El Líder del SAI y la Comisión de Seguridad e Higiene (CSH) supervisará y dará seguimiento a la investigación.

Las causas que originaron las enfermedades de trabajo serán investigadas por el Médico de MPT, con apoyo del Responsable de Área o Departamento involucrado.

El encargado de la investigación deberá involucrar a la CSH, Médico de MPT y al Líder del SAI durante la misma, así como al personal que considere pertinente para el aporte de información.

Las investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo son difundidos a todos los Asociados a través de la página web del SAI, su publicación en dicha página es responsabilidad del Líder del SAI. Cuando el RSST lo considere necesario se podrán realizar reuniones con los Asociados y con la CSH, con el fin de promover su concientización.

El Líder del SAI, en conjunto con el Médico de MPT, da seguimiento al índice de accidentabilidad, índice de días subsidiados por incapacidad derivados de accidentes o enfermedades registrados durante el año. Estos índices son presentados durante la Revisión por la Dirección al SASST para su análisis y toma de decisiones.

4.18 Auditorías

La Empresa cuenta con un procedimiento (DIR-P-06) que establece los lineamientos para la ejecución de auditorías internas y comprobar si el SASST es conforme con los requisitos establecidos por el PASST y la NOM-028-STPS, además de evaluar si se ha implementado adecuadamente y de mantener informado a la Dirección sobre los resultados encontrados.

Este procedimiento abarca desde la planeación y realización de las auditorías hasta el informe de resultados y seguimiento a las correcciones y acciones propuestas para eliminar las no conformidades detectadas.

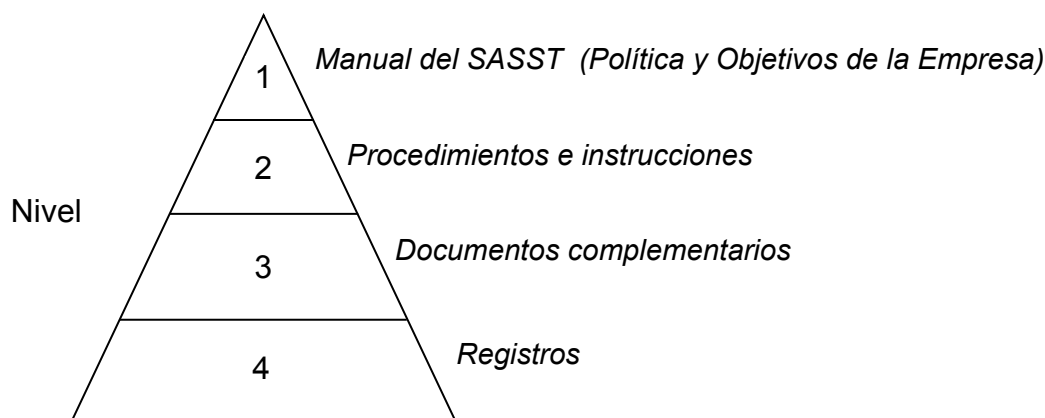
DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 23 DE 33

El Líder del SAI es el encargado de coordinar todas las actividades requeridas para que se efectúen las auditorías internas, es decir, elabora el programa de auditorías, prepara y convoca a los auditores, avisa a los auditados, supervisa asignaciones del auditor líder y da seguimiento al cierre de los planes de acción. También se encarga de difundir los resultados obtenidos a los Asociados, la CSH y Servicios Preventivos de SST. Mantiene publicados dichos resultados en la página web del SAI, para su libre consulta por los asociados.

Las no conformidades detectadas durante la auditoría son subsanadas por las Áreas o Departamentos en las cuales fueron detectadas, según lo establecido en el procedimiento DIR-P-04 Acciones Correctivas y Preventivas.

4.19 Control de Documentos

La estructura jerárquica de los documentos del SAI se indica a continuación:



Nivel 1 Manual del SASST (Política y Objetivos de la Empresa).

La Política de la Empresa es la principal directriz de nuestra organización y ha sido emitida por la Dirección, con un enfoque orientado al Cliente y demás partes interesadas, que involucra a todos los Asociados de la Empresa. Se puede definir como el medio que permite a la Empresa conducirse hacia la mejora de su desempeño.

Los Objetivos de la Empresa, en materia de seguridad y salud en el trabajo son el resultado de la planeación estratégica de nuestra organización y son congruentes con la Política de la Empresa. Son medibles facilitando su revisión y conducen al mejoramiento continuo del desempeño de la Empresa.

La política es incluida en el Manual del SASST y comunicada a todo el personal con el propósito de que los objetivos de SST que en ella se expresan sean entendidos y aplicados cotidianamente.

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 24 DE 33

El Manual del SASST contiene las directrices en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales cumplen con los requisitos de la STPS y están basados en la norma OHSAS 18001 Requisitos de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Contiene el alcance del sistema y hace referencia a los procedimientos establecidos para éste. La aplicación permanente de dichas directrices y procedimientos aseguran el control de los riesgos en cada una de las actividades y procesos realizados por el personal que labora en la Planta, tanto de la Empresa como del Contratista.

Es obligación del RSST la emisión, control y coordinación de la actualización de este manual; las revisiones se realizan cuando así sean requeridas. En el Anexo 01 se documentan las revisiones posteriores a la inicial.

Con la finalidad de dar seguimiento a las responsabilidades descritas en el presente manual, la difusión se realizara a los Responsables de las funciones descritas en el Anexo 03.

Nivel 2 Procedimientos e Instrucciones.

Los procedimientos e instrucciones son las herramientas que describen los pasos a seguir para la realización de los procesos y actividades del SASST, aseguran que las directrices del Manual del SASST (lo que se debe hacer) sean realizadas y cumplidas por la función asignada.

La relación de los procedimientos existentes en el SASST se muestra en el Anexo 02. Toda instrucción presente en el SASST tiene su origen en un procedimiento.

Nivel 3 Documentos Complementarios.

Los documentos complementarios constituyen los documentos de apoyo y de referencia necesarios para asegurar la eficaz planeación, operación y control de sus actividades y procesos.

Algunos de los documentos complementarios son los siguientes: especificaciones, listados en general, ayudas visuales, planos, manuales específicos, entre otros.

Nivel 4 Registros.

Los registros son la consecuencia y la evidencia de la aplicación del SASST y demuestran que está implementado, mantenido y que se lleva a cabo.

Propysol, mediante procedimientos documentados asegura la elaboración (SAI-P-01) y el control de los documentos (SAI-P-02). Se establece el uso de matrices de distribución que permiten en todo momento la identificación del estado de revisión de los documentos y su aplicación.

Mediante este control se asegura que:

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 25 DE 33

- ✓ Los documentos nuevos o con revisiones, cuando éstas sean necesarias, son aprobados y autorizados antes de su distribución a las Áreas que los requieren.
- ✓ Los documentos tienen una identificación del estado de revisión y de los cambios realizados, para confirmar que se están usando las versiones actualizadas y conocer las razones de las modificaciones.
- ✓ Los documentos se mantienen legibles y disponibles en todos los puntos de uso. Se cuenta con una distribución de documentos en forma electrónica, aunque también existen en papel.
- ✓ Los documentos de origen externo se encuentran identificados y su distribución está controlada.
- ✓ Se evita el uso de documentos obsoletos; cuando por alguna razón de carácter técnico, legal o preservación del conocimiento se requiera resguardar documentos obsoletos, éstos son claramente identificados como tales a fin de evitar su uso indebido o por error.

4.20 Seguridad en los Procesos y Equipos Críticos.

El Propelente Hidrocarburo es la sustancia química peligrosa que se maneja en la Planta. Sus componentes (n-butano, isobutano y propano) aparecen listados en el apéndice A de la NOM-028-STPS y las cantidades almacenadas exceden la cantidad umbral establecida (4,600 kilogramos).

Los equipos críticos existentes en la Planta son los tanques de almacenamiento y recipientes sujetos a presión que manejan o almacenan Propelente Hidrocarburo junto con sus sistemas de paro de emergencia, sistemas de alivio de presión, sistemas de bombeo, tuberías, entre otros.

Propysol ha definido para el control de los equipos críticos lo siguiente:

- 4.20.1 Una Política de Seguridad y Salud Laboral en Materia de Administración de Seguridad en los Procesos y Equipos Críticos que Manejen Sustancias Químicas Peligrosas.

***Los Asociados de Propysol S.A. de C.V.
estamos conscientes de los peligros y
riesgos del Propelente Hidrocarburo (PHC),
por lo que para evitar accidentes mayores,
la Dirección de la Empresa ha establecido un Sistema de
Administración de la Seguridad en los procesos y equipos críticos
donde se maneje o almacene PHC y se compromete a
proveer los recursos requeridos para su operación.***

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 26 DE 33

Nuestras estrategias son las siguientes:

1. La identificación, evaluación y actualización del análisis de riesgo relacionados con el almacenamiento y manejo del PHC (SAI/DIR).
2. La capacitación, competencia, salud y autorización de todo el personal que realice actividades de manejo y operación de los procesos y equipos críticos con PHC (CAP/MPT/PRO/PCC/TRA).
3. El cumplimiento a las especificaciones técnicas, mantenimiento, integridad mecánica y administración de cambios en todos los equipos y procesos críticos con PHC (RIM/ING/PRO/TRA).
4. El establecimiento y entrenamiento de una Unidad Interna de Protección Civil para la atención de emergencias mayores, ocasionadas por fuga, incendio o explosión de PHC (DIR).
5. El control, supervisión y autorización de contratistas y de trabajos peligrosos relacionados a los procesos y equipos críticos con PHC (ING/PRO/PCC/TRA/CPA/MPT).
6. Planeación, realización y revisión de las Auditorías de Seguridad y Salud en el Trabajo (SAI/DIR).
7. Planeación y realización de simulacros anuales de evacuación y atención a emergencias mayores (TRA/PCC/PRO/DIR/SAI).
8. La investigación y seguimiento de acciones ante accidentes mayores en procesos y equipos críticos con PHC (DIR/SAI/TRA/PCC/PRO/MPT/ING).

La supervisión, seguimiento e informe de resultados a la Dirección, está a cargo del Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo (RSST) y de las funciones indicadas en las estrategias.

El Encargado de Integridad Mecánica es el responsable de elaborar y mantener actualizada la Lista del Equipo Crítico vigente en Planta.

Los procesos críticos que involucran el manejo del Propelente Hidrocarburo, en cantidades mayores a la cantidad umbral, son los siguientes:

- ✓ Descarga de Materia Prima
- ✓ Purificación del Propelente Hidrocarburo
- ✓ Carga de Producto Terminado
- ✓ Regeneración de la Malla Molecular

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 27 DE 33

Debido a la naturaleza de estos procesos, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, requiere que Propysol elabore un Estudio de Riesgo Ambiental (evaluado y dictaminado por SEMARNAT), mismo que permite detectar los riesgos de los procesos y equipos críticos y, con base en sus resultados, definir las medidas de prevención de accidentes mayores, las cuales son establecidas en un Programa de Prevención de Accidentes (PPA).

La actualización de dicho análisis es realizada cada cinco años, o antes en caso de existir un cambio en las cantidades de almacenamiento, en la naturaleza de las sustancias químicas almacenadas en Planta, o bien en los procesos productivos.

Los recursos requeridos para la administración de riesgos, según el PPA, son asignados por la Dirección a través de la aprobación del presupuesto solicitado para las actividades de su implementación.

La administración de la Integridad Mecánica de los equipos críticos se realiza a través de los programas internos de mantenimiento y sus dispositivos de seguridad, revisiones y pruebas realizadas por una unidad de verificación acreditada según lo establece la NOM-020-STPS. Como parte de este control, el Encargado de Integridad Mecánica realiza el cálculo de la vida remanente de los equipos críticos tomando como referencia la norma API 579-1/ASME FFS-1 2007 "Fitness For Service".

La autorización de trabajos riesgosos relacionados con el mantenimiento de equipos críticos se efectúa según los procedimientos siguientes: MTO-P-06 Trabajos de Corte y Soldadura, SEH-P-15 Espacios Confinados, SEH-P-17 Trabajo en Alturas y MTO-P-04 Requisitos de Seguridad para el Mantenimiento Eléctrico.

La operación de los procesos y equipos críticos es realizada únicamente por personal competente (CAP-P-02).

La administración de cambios en los procesos y equipos críticos se realiza según lo definido en el punto 4.14 de este manual, donde se menciona que el procedimiento DIR-P-12 Administración de Cambios establece quien tiene la facultad para autorizar cambios en equipos y procesos críticos.

Se cuenta con planes y procedimientos de atención a la emergencia y son descritos en la sección 4.10 de este manual.

Se establecen programas para realizar auditorías internas por lo menos cada dos años para revisar los procesos y equipos críticos conforme la NOM-028-STPS, estas se realizarán tomando como referencia el procedimiento DIR-P-06 para Auditorías Internas.

En caso de ocurrencia de accidentes mayores, se tiene prevista su investigación de acuerdo a lo definido en el procedimiento SEH-P-08 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades de Trabajo.

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 28 DE 33

El control de los trabajos que llevan a cabo los contratistas se realiza a través de lo establecido en el procedimiento CPA-P-05 Control de Contratistas.

Se establece un programa de capacitación para los Asociados involucrados en la operación y mantenimiento de los equipos críticos de conformidad al procedimiento CAP-P-01 Capacitación de los Asociados.

Los pasos para el control del prearranque de equipos críticos se encuentran definidos en el procedimiento DIR-P-12 Administración de Cambios, en el cual se establecen las bases de seguridad para su puesta en marcha.

En los procedimientos PRO-P-01 Descarga de Materia Prima, PRO-P-02 Purificación del Propelente Hidrocarburo, PRO-P-03 Carga de Producto Terminado y PRO-P-04 Regeneración de la Malla Molecular, se establecen los controles para la operación de los procesos y sus equipos críticos, además cada uno de ellos describe los pasos a seguir en caso de que llegar a requerirse un paro de emergencia. Las indicaciones para el arranque de los equipos están descritas en instructivos que forman parte de la aplicación de estos procedimientos y son referidos en los mismos.

El mantenimiento de los equipos críticos es realizado de acuerdo a lo definido en el procedimiento PRO-P-06 Mantenimiento de Equipos de Proceso.

4.21 Operación, Revisión y Mantenimiento de los Recipientes Sujetos a Presión

Se cuenta con un Listado de Recipientes Sujetos a Presión, en el cual se ha definido la categoría que tiene cada uno de los recipientes instalados en Planta.

Se ha implementado un expediente de integridad mecánica para cada uno de estos equipos.

Para la operación segura de los mismos, se han establecido y documentado medidas en los siguientes procedimientos:

- PRO-P-01 Descarga de Materia Prima
- PRO-P-02 Purificación del Propelente Hidrocarburo
- PRO-P-03 Carga de Producto Terminado
- PRO-P-04 Regeneración de la Malla Molecular

Con el objetivo de garantizar su estado de conservación y funcionamiento se han establecido controles para su revisión y mantenimiento en el procedimiento PRO-P-06 Mantenimiento de Equipos de Proceso.

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 29 DE 33

ANEXO A1

CONTROL DE REVISIONES

FECHA	SECCIÓN	PÁGINA	REV. No.	DATOS DE REVISIÓN
21/Feb/14	Todas	Todas	00	Emisión original
06/Jun/16	Todas	Todas	01	Revisión general y actualización de la Misión y Política General de la Empresa e integración de la Política para los Equipos Críticos. Inclusión de la NOM-033-STPS condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados Exclusión de la NOM-021-STPS por migración al Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 30 DE 33

ANEXO A2

LISTA DE PROCEDIMIENTOS

Código	Descripción	Sección del Manual
CAP-P-01	Capacitación de los Asociados	4.9
CAP-P-02	Evaluación de la Competencia Laboral	4.5
CPA-P-02	Compra de Productos y Servicios	4.13
CPA-P-03	Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores	4.13
CPA-P-05	Control de Contratistas	4.12
DIR-P-04	Acciones Correctivas y Preventivas	4.18
DIR-P-05	Mejora Continua	4.8
DIR-P-06	Auditorías Internas	4.18
DIR-P-08	Comunicación interna y Externa	4.10
DIR-P-12	Administración de Cambios	4.14
ING-P-01	Sistema de Alarma	4.7
ING-P-02	Centro de Control de Motores (CCM)	4.7
LAB-P-08	Manejo de sustancias	4.7
LAB-P-13	Seguridad en el Manejo de Muestras de Propelente Hidrocarburo	4.7
MTO-P-01	Mantenimiento Eléctrico y de Servicios	4.7
MTO-P-03	Control de Herramientas	4.7
MTO-P-04	Requisitos de Seguridad para el Mantenimiento Eléctrico	4.7
MTO-P-06	Trabajos de Corte y Soldadura	4.7
MPT-P-01	Protocolo de Urgencias	4.11
MPT-P-02	Salud Ocupacional	4.16
PER-P-01	Estructura Organizacional	4.4
PRO-P-01	Descarga de Materia Prima	4.7, 4.20
PRO-P-02	Purificación de Propelente	4.7, 4.20
PRO-P-03	Carga de Producto Terminado	4.7, 4.20
PRO-P-04	Regeneración de la Malla Molecular	4.7, 4.20
PRO-P-05	Empacado de Torres de Purificación	4.7
PRO-P-06	Mantenimiento de Equipo de Procesos	4.7, 4.20
PRO-P-07	Requisitos de Seguridad para el Proceso	4.7
PRO-P-08	Extintores	4.11
PRO-P-09	Control de Herramientas	4.7
SAI-P-01	Elaboración de Documentos del Sistema de Administración Integral	4.19
SAI-P-02	Control de Documentos	4.19
SAI-P-05	Control de Registros	4.19
SEH-P-01	Plan de Evacuación	4.11
SEH-P-02	Plan de Emergencia	4.11
SEH-P-03	Hojas de Datos de Seguridad	4.7
SEH-P-05	Identificación y Control de los Requisitos de la Sociedad	4.6
SEH-P-06	Comisión de Seguridad e Higiene	4.7
SEH-P-07	Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos	4.6
SEH-P-08	Investigación de Accidentes, Incidentes y enfermedades de Trabajo	4.11
SEH-P-09	Orden, Limpieza e Higiene	4.7
SEH-P-13	Control de Brigadas	4.11
SEH-P-15	Espacios Confinados	4.6, 4.20
SEH-P-16	Equipo de Protección Personal	4.7

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 31 DE 33

Código	Descripción	Sección del Manual
SEH-P-17	Trabajos en Alturas	4.6, 4.20
SEH-P-18	Manejo y Almacenamiento de Materiales	4.7
TRA-P-01	Mantenimiento de Unidades de Transporte	4.7
TRA-P-02	Transporte de Materia Prima	4.7
TRA-P-04	Suministro de producto al Cliente	4.7
TRA-P-05	Estación de Autoconsumo Diésel	4.7
TRA-P-06	Emergencia en Transporte	4.11
TRA-P-07	Control de Herramientas	4.7

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 32 DE 33

ANEXO 3

LISTA DE DIFUSIÓN DEL MANUAL DEL SASST

Departamento / Área / Función

Gerencia General

Gerencia de Planta

PCC

PRO

IME

TRA

ING

PLA

LAB

CPA

PER

CAP

GEM

MPT

SAI (original)

Coordinador de la CSH

Secretario de la CSH

DOCUMENTO: MANUAL DEL SASST	IDENTIFICACIÓN:	ME-02/SAI/PROPYSOL
	REVISIÓN: 01	FECHA: 06/JUN/16
	ELABORÓ: E. SANTIAGO	PÁGINA: 33 DE 33

ANEXO 4

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Sección	Descripción	Departamentos de Aplicación
4.1	Política de la Empresa	General
4.2	Dirección	DIR
4.3	Liderazgo	DIR/SAI
4.4	Organización	PER/DIR
4.5	Competencia	CAP
4.6	Diagnóstico	SAI/General/CSH
4.7	Medidas Preventivas y Correctivas	General
4.8	Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo	SAI/MPT/DIR
4.9	Capacitación	CAP
4.10	Comunicación	DIR
4.11	Atención de Emergencias	SAI/MPT/TRA
4.12	Contratistas	CPA/General
4.13	Adquisiciones	CPA
4.14	Gestión de Cambios	DIR/ING/Integridad Mec.
4.15	Supervisión	SAI/MPT/General
4.16	Vigilancia a la Salud de los Asociados	MPT
4.17	Investigación de Accidentes y Enfermedades de Trabajo	SAI/General/CSH
4.18	Auditorías	SAI
4.19	Control de Documentos	SAI
4.20	Seguridad en los Procesos y Equipos Críticos	PRO/ING/ Integridad Mec.
4.21	Operación, Revisión y Mantenimiento de RSP	PRO/ING/ Integridad Mec.